

۱. هدف

پس از تکمیل **Data Classification** و **Data Dictionary** در این مرحله داده‌های **Reference** و **Transactional** را از نظر نقش کسب‌وکاری، رویداد، ارتباطات و نحوه استفاده در فرآیندها ساختار بندی می‌کنیم تا برای مراحل **Conceptual** و **Logical Data Modeling** آماده باشند.

Reference Data

مشخص می‌کنیم:

- چه مفهومی را تعریف می‌کند؟
- چه نقشی در فرآیندها دارد؟
- چه تراکنش‌هایی از آن استفاده می‌کنند؟
- در صورت وجود، Hierarchy یا Parent آن چیست؟

Transactional Data

مشخص می‌کنیم:

- چه Business Event یا رویدادی را ثبت می‌کند؟
- مربوط به کدام Process است؟
- Business Grain آن چیست؟
- تاریخ/زمان کسب‌وکاری آن چیست؟
- چه Reference و Master هایی با آن مرتبط هستند؟

نکته: در این مرحله فقط Business Structure بررسی می‌شود؛ هنوز وارد PK/FK، ساختار فیزیکی جدول، Normalization، Fact/Dimension یا Star Schema نمی‌شویم.

۲. ورودی‌ها

- Final Entity Catalog
- Final-Data-Classification.xlsx
- Final-Data-Dictionary.xlsx
- Business Process Analysis
- Business Requirements
- تصمیمات و Open Decisions مراحل قبل

قانون اصلی: هیچ Entity جدیدی در این مرحله ایجاد نمی‌شود.

Final Entity Catalog مرجع اصلی است.

۳. محدوده کار

تمرکز اصلی فقط روی:

- **Reference Data**
- **Transactional Data**

داده‌های Master ، Planning و Analytical/Performance در این مرحله کاتالوگ اصلی نیستند، اما در صورت نیاز برای مشخص کردن ارتباطات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۴. مراحل انجام کار

Step 1 — Reference Data Inventory

تمام Entity های Reference را از Final Entity Catalog استخراج و نقش کسب و کاری آنها را مشخص کنید.

Step 2 — Reference Data Structure

برای هر Reference در صورت وجود مشخص کنید:

- Code / Key

- Value / Description
- Parent Reference
- Hierarchy
- Status

Step 3 — Transactional Data Inventory

تمام Entity های Transactional را استخراج و تعریف کسب و کاری آن‌ها را بررسی کنید.

Step 4 — Business Event

برای هر Transaction مشخص کنید چه رویداد کسب و کاری را ثبت می‌کند.

مثال:

Sales Order → ثبت سفارش فروش

Step 5 — Business Grain

مشخص کنید هر رکورد Transaction از دید کسب و کار نماینده چیست.

مثال:

Sales Order Item → هر رکورد = یک قلم از یک سفارش

Business Grain در این مرحله صرفاً از دید کسب و کار است و با Fact Grain در Data Warehouse اشتباه نشود.

Step 6 — Reference ↔ Transaction Mapping

مشخص کنید هر Transaction از کدام Reference ها استفاده می‌کند و کاربرد آن Reference چیست.

Step 7 — Transaction Relationships

ارتباطات کسب و کاری بین Transaction ها و همچنین ارتباط آن‌ها با Master/Reference ها را ثبت کنید.

Step 8 — Shared / Duplicate / Conflict Check

بین خروجی دو تیم بررسی کنید:

- Shared Entity
- Duplicate
- Overlap
- Naming Conflict
- Definition Conflict

Step 9 — Open Decisions

مواردی که نیاز به تصمیم کسب و کاری دارند حذف یا حدس زده نشوند؛ در **Open Decisions** ثبت شوند.

Step 10 — Validation

در پایان بررسی شود که تمام Reference ها و Transaction ها تعریف، طبقه بندی و روابط مورد نیازشان را داشته باشند.

Team 1 — Sales & Customer

۵. تقسیم کار تیم ها

تمرکز بر:

- Sales
- Customer
- Sales Operations
- Transaction و Reference های مرتبط

Team 2 — Product & Marketing

تمرکز بر:

- Product
- Marketing
- Brand

- Campaign
- Transaction و Reference های مرتبط

6. فایل خروجی هر تیم

Team 1

06-Team1-Sales-Customer-Reference-Transactional-Catalog.xlsx

Team 2

06-Team2-Product-Marketing-Reference-Transactional-Catalog.xlsx

هر فایل شامل این Sheet ها باشد:

1. Reference Catalog

Entity | Business Definition | Business Purpose | Code / Key | Value / Description
| Parent Reference | Hierarchy | Status | Source | Owner | Related Process |
Related Transactions | Notes

2. Transactional Catalog

Entity | Business Definition | Related Process | Transaction Type | Business Event
| Business Grain | Business Date | Status | Source | Owner | Related Master |
Related Reference | Related Transaction | Notes

3. Reference-Transaction Mapping

Mapping ID | Transaction | Reference | Business Use | Mandatory? | Notes

4. Transaction Relationships

Relationship ID | From Entity | Relationship Type | To Entity | Business Meaning |
Mandatory? | Notes

5. Shared Data

Entity | Team 1 | Team 2 | Shared? | Canonical Definition | Notes

6. Duplicate & Conflict Log

Issue ID | Type | Entity | Team 1 | Team 2 | Description | Decision | Status | Notes

Type: Duplicate / Conflict / Overlap / Naming / Definition

7. Open Decisions

Decision ID | Subject | Description | Impact | Owner | Status | Decision | Notes

8. Validation

Check ID | Validation Check | Result | Issue ID | Status | Notes

**Team 1 → Team 2 → Duplicate/Shared Check → Reference-Transaction Mapping
Validation → Relationship Validation → Conflict Resolution → Open Decision
Review → Final Validation**

06-Reference-Transactional-Data-Catalog.xlsx

1. Final Reference Catalog
2. Final Transactional Catalog
3. Reference-Transaction Mapping
4. Transaction Relationships
5. Shared Data
6. Duplicate & Conflict Log
7. Open Decisions
8. Validation

۷. فرآیند یکپارچه سازی

پس از تکمیل فایل های دو تیم:

خروجی نهایی:

Sheet های فایل نهایی:

۸. موارد خارج از محدوده این مرحله

در این مرحله انجام نمی‌شود:

- PK / FK Design
- Physical Table Design
- Data Type / Length جدید
- Normalization
- OLTP Database Design
- Fact / Dimension Design
- Star Schema
- Power BI Data Model

این موارد در مراحل بعدی انجام خواهند شد.

9. Definition of Done

این مرحله زمانی کامل است که:

- تمام Transactional Entity و Reference های تأیید شده بررسی شده باشند.
- هر Reference دارای تعریف و نقش کسب و کاری مشخص باشد.
- هر Transaction دارای **Business Event** و **Business Grain** باشد.
- ارتباط Transaction ↔ Reference مشخص شده باشد.
- ارتباط Transaction / Master ↔ Transaction مشخص شده باشد.
- Shared، Duplicate و Conflict ها شناسایی و ثبت شده باشند.
- Open Decisions مشخص و مستندسازی شده باشند.
- هیچ Entity جدیدی خارج از Final Entity Catalog ایجاد نشده باشد.

مواردی که نیاز به تصمیم کسب و کاری دارند می توانند با وضعیت **Open / To Be Confirmed** باقی بمانند، مشروط به اینکه به صورت شفاف ثبت شده باشند.

خروجی نهایی مرحله

06-Reference-Transactional-Data-Catalog.xlsx

پس از تأیید این خروجی، پروژه آماده ورود به:

Stage 5 — Conceptual Data Model

